

习题七

Problem 1

- (1) 能量为 Q 的光子击中质量为 m 的静止原子并被原子所吸收。试确定复合体的质量 M 以及速度 v ;
- (2) 一个静止的、质量为 M 的原子发射出一个光子, 试求光子的能量 Q 。已知发射光子前后原子的静止能量之差 Q_0 。

Problem 2 设火箭的静止质量为 m , 其中有效载荷的质量为 fm 。火箭从静止开始通过向后发射光得到加速度, 最终使有效载荷以速度 v 运动。(假设除有效载荷外, 其余物质均能转化为光)。

- (1) 试确定 f 与 v 满足的关系;
- (2) 如果 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} = 10$, 有效载荷占火箭总质量的比值约为多大?
- (3) 考虑到火箭从出发地到达目的地后还要再返回出发地, 此过程中火箭从0加速到最大速度 v 后再减速为0, 尔后, 返回时速度再次从0加速到 v 后再减速为0, 将有效载荷带回出发地。如果 $\gamma = 10$, 有效载荷占火箭总质量的比值约为多大?

Problem 3 证明: 如果一个碰撞粒子系统的能量从所有可能的惯性系中看都是守恒的, 则动量也必然是守恒的。(提示: 考虑四维矢量 Δp^α , 它代表能量-动量的改变。在所有惯性系中都有 $\Delta p^0 = 0$ 。)

Problem 4 一个单色平面波的电磁场为

$$\begin{cases} \vec{E} = E_0 \hat{x} \cos k(z - ct) \\ c\vec{B} = E_0 \hat{y} \cos k(z - ct) \end{cases}$$

找出这个波的能量-动量张量的所有分量。

Problem 5 已知以真实世界线的固有时 τ 为参数时，电磁场中带电粒子的拉格朗日函数为

$$L_\tau = -mc\sqrt{-u \cdot u} + eA^\alpha u_\alpha$$

(1) 试写出以时间 t 为参数的拉格朗日函数 L ，并由此证明拉格朗日方程等价于

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e\vec{E} + e\vec{v} \times \vec{B}$$

(2) 写出粒子的哈密顿函数 H 。

(3) 写出非相对论近似 ($v \ll c$) 下粒子的拉格朗日函数 L 和哈密顿函数 H 。